

Доклад к ВКР

Слайд 2

Здравствуйте уважаемые члены комиссии, целью моей работы является разработка модификации муравьиного алгоритма с динамическим подбором гетерогенных параметров на основе генетического алгоритма для решения задачи коммивояжёра. Необходимы для достижения данной цели задачи представлены на слайде №2.

Слайд 3

Задача коммивояжёра — одна из старейших задач комбинаторной оптимизации, однако до сих пор не найден алгоритм, решающий задачу точно за полиномиальное время. Полный перебор имеет факториальную сложность и уже при 30 городах становится невозможен из-за слишком большого числа возможных решений.

Слайд 4

Задача коммивояжёра состоит в поиске оптимального гамильтонова цикла в заданном взвешенном неориентированном графе, т.е. поиска замкнутого маршрута проходящего по всем узлам графа. В качестве критерия оптимальности чаще всего берут наименьшую длину полученного цикла.

Слайд 5

Как уже было сказано, не найден алгоритм поиска точного решения задачи коммивояжёра за полиномиальное время. Поэтому на практике решают слабую версию задачи коммивояжёра, где некоторый алгоритм находит не точное, а приближённое решение. Одним из популярных методов решения задачи является муравьиный алгоритм, имитирующий естественный процесс поиска маршрута муравьями от колонии к точкам интереса. Однако классический алгоритм имеет следующие недостатки: медленная сходимость, высокая вероятность застревания в локальных минимумах и сильная зависимость результата от параметров.

Часть этих недостатков пытаются устранить в рамках модификаций муравьиного алгоритма.

Слайд 6

В данной работе выделено три группы модификаций муравьиного алгоритма:

1. Расширения (элитарный, MMAS, ранговый) -- дополняют или изменяют отдельные части алгоритма;
2. Гибриды (с табу-поиском, слизевиком, ГА) -- комбинируют муравьиный алгоритм с другими эвристиками;
3. Динамические -- изменяют значения параметров по ходу работы.

Результаты анализа групп модификаций представлены на слайде №6. Наиболее перспективной была выбрана группа динамических модификаций, которая позволяет уменьшить зависимость от

параметров и улучшить сходимость, сохраняя остальные характеристики.

Слайд 7

Предлагаемый метод представляет из себя гибрид муравьиного алгоритма с генетическим, при котором каждый муравей в поколении имеет свои параметры альфа и бета, которые эволюционируют на основе качества решения муравья между поколениями. Генетический алгоритм при этом выступает как инструмент адаптации и подбора параметров, а не как алгоритм оптимизации решения задачи.

Слайд 8

В предлагаемом методе можно выделить две основные части: муравьиную и эволюционную. К муравьиной части относятся блоки А1-А3, представленные на слайде №8, и она отвечает за формирование решений, а эволюционной части относится блок А4, отвечающий за формирование нового поколения муравьев с обновленными параметрами после каждой w итераций поиска.

Слайд 9

Последовательность действий муравьиной части представлена на слайде №9, она повторяет классический алгоритм с двумя основными изменениями: каждый муравей имеет индивидуальные параметры альфа и бета, влияющие на зависимости вероятности выбора очередного перехода по весу перехода и по распыленным феромонам. Также добавлен этап улучшения лучших путей локальной оптимизацией, показавшей себя хорошим инструментом улучшения качества в рамках других работ.

Слайд 10

Эволюционная часть состоит из классических частей генетического алгоритма: селекции -- при котором из поколения выбирается некоторое количество особей, называемых родителями, скрещивания -- при котором пары родителей создают потомков, сохраняющих генетическую информацию родителей и мутации -- при котором в потомков вносятся случайные изменения сохранения разнообразия. Особями в данном методе являются индивидуальные параметры альфа и бета, которые адаптируются в процессе поиска. Новое поколение муравьев формируется из потомков и родителей, для закрепления хорошей генетической информации с сохранением разнообразия для исследования новых решений.

Слайд 11

Существуют различные операторы описанных выше частей генетического алгоритма, отличающиеся способами формирования новых поколений и поддержки разнообразия популяции.

В рамках моей были выделены три стратегии селекции: элитарная, рулеточная и турнирная; три оператора скрещивания: арифметический, BLX и SBX; а также два вида мутации: равномерная и гауссовская. Их краткое описание и формулы, представлены на слайде №11.

Слайд 12

Для реализации предлагаемого метода требовались следующие типы данных: граф, карта феромонов, маршрут муравья, табу-список и популяция муравьев. Выбранные типы данных и их особенности

представлены на слайде №12.

Слайд 13

На слайде 13 представлена предлагаемая модульная структура метода, состоящая из 4-х модулей: ядро, структуры данных, стратегии и наблюдатели. Ядро содержит основной алгоритм метода и определяет интерфейсы стратегий и наблюдателей. Стратегии представляют из себя конкретные операторы селекции, скрещивания, мутации и локальной оптимизации, что позволяет легко подменять и настраивать их. Модуль наблюдателей реализует одноименный паттерн и позволяет конфигурировать собираемую в конце каждой итерации информацию.

Слайд 14

Программная реализация выполнена на языке Go. Этот выбор обоснован наличием всех необходимых структур данных и поддержкой модульной структуры. Форматом входных выбран формат TSPLIB, являющийся специализированным форматом для хранения графов задач коммивояжера и в котором существует множество готовых датасетов. Результаты проведенного модульного тестирования представлены на слайде №14, общий процент покрытия кода составил 44.3%.

Слайд 15

На слайде №15 представлен пример работы алгоритма для графа размеров в 76 точек. Как видно из графика, построенный маршрут обходит все узлы графа и не имеет пересечений, что свидетельствует об относительном качестве данного решения.

Слайд 16

На слайде №16 представлен пример разработанного интерфейса, где на левом рисунке можно увидеть карту феромонов для упомянутого ранее решения в двух видах, а на правом -- график изменения параметров альфа и бета и лучшего решения в поколении по итерациям.

Слайд 17

В рамках работы было проведено 3 исследования. Первым является исследование эволюционных операторов, целью которых являлось определение лучшей из 18 конфигураций. Исследование проводилось на 6 графах разной размерности выбранных из датасета TSPLIB. Для каждого графа было проведено ранжирование конфигураций по качеству найденных решений и лучшим сочетанием по среднему рангу оказалась тройка рулеточной селекции, BLX скрещивания и гауссовской мутации.

Слайд 18

Вторым исследованием является исследование сходимости разработанного метода. На 7 графах разной размерности из датасета TSPLIB проводилось сравнение классического алгоритма, модификации и модификации с локальной оптимизацией. В результате исследования модификация без локальной оптимизации находила сопоставимый решения с классическим алгоритмом, но при этом для этого ей требовалось в 3.7-8 раз меньше итераций чем для классического алгоритма. Добавление локальной оптимизации улучшало качество решение ~7-8%, но увеличивало затрачиваемое время в общем на ~30-50%.

Слайд 19

Последним проводилось исследование устойчивости разработанного метода к выбору параметров альфа и бета. Исследование проводилось на графе из TSPLIB с 76 узлами, при котором для обоих методов варьировались параметры альфа и бета в диапазоне от 0.2 до 2 и от 1 до 5 соответственно. В результате исследования модификация показала существенно меньший размах и коэффициент вариации решений, что показывает лучшую устойчивость модификации.

Слайд 20

Таким образом поставленные задачи были выполнены, а цель -- разработка модификации муравьиного алгоритма с динамическим подбором гетерогенных параметров на основе генетического алгоритма для решения задачи коммивояжёра -- достигнута.

Я готов ответить на ваши вопросы или продемонстрировать работу программы.